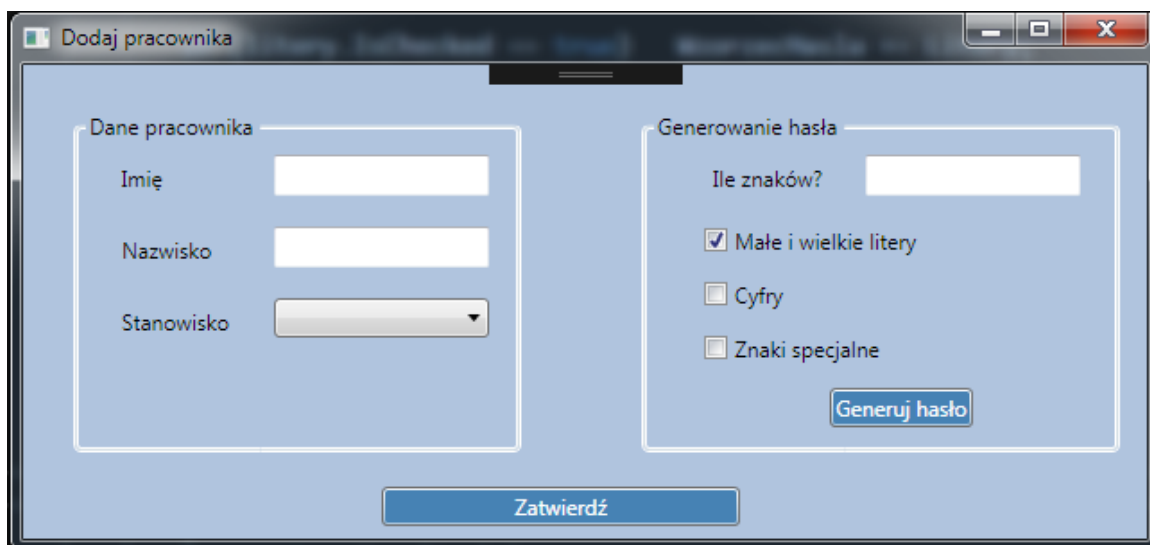
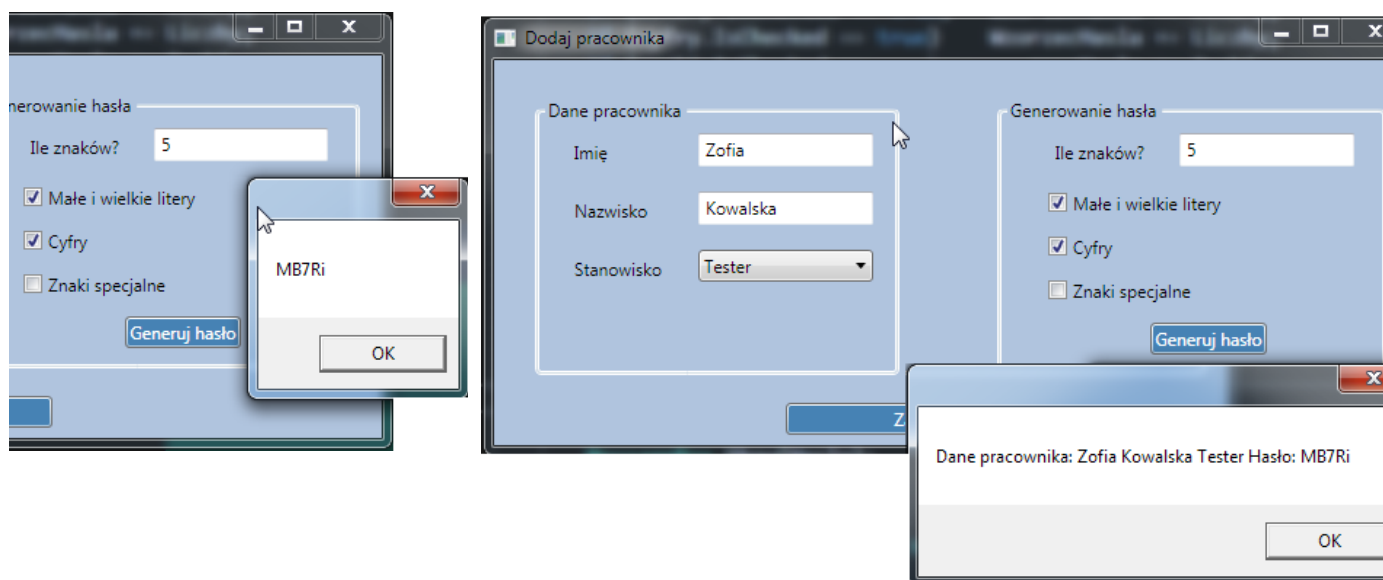


Część II. Aplikacja desktopowa

Za pomocą dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym środowiska programistycznego wykonaj aplikację desktopową do wprowadzania danych pracownika z możliwością generowania hasła.



Obraz 1. Stan początkowy aplikacji



Obraz 2. Fragment okna po wybraniu przycisku „Generuj hasło”

Obraz 3. Po wybraniu przycisku „Zatwierdź”

Na obrazie 1 przedstawiono ideę aplikacji desktopowej. W zależności od użytego środowiska programistycznego wygląd może nieznacznie się różnić.

Opis wyglądu aplikacji

- Okno o nazwie „Dodaj pracownika”. W nazwie okna należy wstawić także numer zdającego
- Kontrolki rozmieszczone zgodnie z obrazem 1
- Kontrolki w grupie „Dane Pracownika”:
 - pole edycyjne poprzedzone etykietą o treści „Imię”
 - pole edycyjne poprzedzone etykietą o treści „Nazwisko”
 - lista rozwijalna podpisana „Stanowisko” z elementami: Kierownik, Starszy programista, Młodszy programista, Tester

- Kontrolki w grupie „Generowanie hasła”:
 - pole edycyjne poprzedzone etykietą o treści „Ile znaków?”
 - trzy pola wyboru podpisane: „Małe i wielkie litery”, „Cyfry”, „Znaki specjalne”. Pierwsze pole jest domyślnie zaznaczone
 - przycisk o treści „Generuj hasło”
- Na dole okna znajduje się przycisk „Zatwierdź”, jest on wyraźnie dłuższy niż przycisk do generowania hasła
- Okno ma tło koloru LightSteelBlue (#B0C4DE)
- Przyciski mają tło koloru SteelBlue (#4682B4) i biały kolor czcionki

Działanie aplikacji po wybraniu przycisku „Generuj hasło”:

- Generowane jest hasło o liczbie znaków określonej w polu edycyjnym
- Poszczególne znaki hasła są wybierane losowo z zestawu małych liter
- Jeżeli zaznaczono checkbox „Małe i wielkie litery”, jeden ze znaków jest losowany z zestawu wielkich liter
- Jeżeli zaznaczono checkbox „Cyfry”, jeden ze znaków hasła jest losowany z zestawu cyfr
- Jeżeli zaznaczono checkbox „Znaki specjalne”, jeden ze znaków hasła jest losowany z zestawu znaków specjalnych
- Dla uproszczenia zadania można przyjąć zawsze określony znak (np. pierwszy), który jest losowany z cyfr. Podobnie należy postąpić ze znakami specjalnymi (np. drugi znak)
- Hasło jest wypisywane jako komunikat zgodnie z obrazem 2 po wybraniu przycisku „Generuj hasło”
- Za zestaw liter przyjmuje się wszystkie litery z klawiatury małe i wielkie alfabetu łacińskiego
- Za zestaw cyfr przyjmuje się kolejne cyfry od 0 do 9
- Za zestaw znaków specjalnych przyjmuje się znaki !@#\$%^&*()_+ -=
- Hasło oraz zestawy znaków są przechowywane w zmiennych typu napisowego

Działanie aplikacji po wybraniu przycisku „Zatwierdź”:

- Wyświetlany jest komunikat z wypełnionymi danymi pracownika oraz wygenerowanym wcześniej hasłem, zgodnie z obrazem 3

UWAGA: dla uproszczenia aplikacji nie trzeba sprawdzać czy pole edycyjne jest wypełnione i czy liczba znaków w hasle jest wystarczająca dla wstawienia małych, wielkich liter, liczb i znaków specjalnych

Aplikacja powinna być zapisana czytelnie, z zasadami czystego formatowania kodu, należy stosować znaczące nazwy zmiennych i funkcji.

Podejmij próbę kompilacji i uruchomienia aplikacji. Informacje dotyczące dokumentacji i zrzutu ekranowego umieszczono w części III zadania.

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W folderze *desktopowa* powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *desktopowa.zip*, pliki źródłowe, które były modyfikowane (interfejs użytkownika i logika aplikacji) oraz plik uruchomieniowy, jeżeli to możliwe.

Część III. Dokumentacja utworzonych aplikacji

Wykonaj dokumentację do aplikacji utworzonych na egzaminie. W kodzie źródłowym aplikacji konsolowej utwórz nagłówek funkcji wyznaczającej NWD, według wzoru. Nagłówek powinien znaleźć się nad definicją funkcji. W miejscu nawiasów <> należy podać odpowiednie opisy. W miejscu autor należy podać numer zdającego.

UWAGA: Dokumentację umieścić w komentarzu (wieloliniowym lub kilku jednoliniowych). Znajdujący się w listingu 1 wzór dokumentacji jest bez znaków początku i końca komentarza, gdyż te są różne dla różnych języków programowania